

PRD Integrasi WhatsApp Gateway Ayong Store

Sep 30, 2026 · @Khairul Huda

Ayong Store akan mengganti Wablas berbayar dengan gateway WhatsApp buatan sendiri berbasis Baileys. Gateway memakai satu nomor WhatsApp Business toko yang ditautkan lewat scan QR, seperti WhatsApp Web. Aplikasi CodeIgniter mengirim pesan lewat antrian, jadi checkout dan verifikasi tidak menunggu WhatsApp.

Kondisi saat ini

Aplikasi berjalan di CodeIgniter 4 dan PHP 8.2. Deploy memakai GitHub Actions lewat FTP ke `/public_html/`. Notifikasi WhatsApp memakai kelas `WablasGateway`, dan empat titik kode memanggilnya.

Titik pemakaian	File	Perilaku sekarang
Pesanan selesai (panel web)	<code>Admin/OrderController::complete</code>	Kirim langsung dengan timeout 5 detik. Jika gagal, admin hanya melihat peringatan. Tidak ada retry.
Pesanan selesai (Telegram)	<code>Telegram/Commands/CompleteCommand</code>	Kirim langsung. Hasil kirim tidak dicek. Admin tidak tahu jika gagal.
Status pengajuan bongkar (panel web)	<code>Admin/BongkarRequestController::updateStatus</code>	Kirim langsung dengan klaim atomik. Status kirim tersimpan di tabel <code>bongkar_requests</code> .
Retry bongkar	<code>Commands/ProcessBongkarNotifications</code>	<code>php spark bongkar:notifications</code> . Maksimal 5 percobaan dengan jeda yang naik.

Temuan lain dari repo:

- Token Wablas tersimpan terenkripsi di tabel `store_settings` (kunci `wablas_key`). Domain dan nomor admin dibaca dari `.env`.
- Metode `sendToAdminNewOrder` sudah ada dan punya test, tetapi tidak ada kode aplikasi yang memanggilnya. Admin menerima pesanan baru lewat bot Telegram.
- Customer tidak menerima WhatsApp saat pesanan dibuat, bukti bayar diterima, pembayaran diverifikasi, atau bukti ditolak.

- Telegram sudah punya antrean (`telegram_outbox` dan `php spark telegram:outbox`).
WhatsApp belum punya antrean umum.

Tujuan dan metrik

Tujuan:

1. Hapus biaya langganan Wablas.
2. Customer menerima WhatsApp pada setiap kejadian penting di pesanan dan pengajuan bongkar.
3. Kegagalan WhatsApp tidak pernah menggagalkan checkout, upload bukti, verifikasi, atau penyelesaian pesanan.
4. Owner melihat status gateway dan menautkan ulang nomor dari panel web.

Bukan tujuan pada fase ini:

- Pesan promosi massal.
- Chatbot atau balasan otomatis untuk pesan masuk.
- Pengganti bot Telegram untuk admin.
- Gateway untuk lebih dari satu nomor atau satu toko.

Metrik keberhasilan (target usulan):

Metrik	Target
Biaya langganan gateway	Rp0 per bulan setelah Wablas dihentikan
Pesan antrean yang berstatus terkirim	95% atau lebih dalam 7 hari pertama
Waktu dari kejadian sampai pesan terkirim	95% pesan kurang dari 60 detik
Aksi web atau Telegram yang gagal karena WhatsApp	0
Pesan gagal yang tidak tercatat	0
Nomor toko diblokir WhatsApp	0 dalam 30 hari

Pesan yang dikirim

Sistem mengirim enam jenis pesan ke customer dan satu jenis ke admin. Empat jenis pesan customer belum ada di kode saat ini.

Kejadian	Penerima	Status di kode	Isi pesan
Pesanan dibuat	Customer	Baru	Nomor invoice, total bayar, tautan cek status
Bukti bayar diterima	Customer	Baru	Bukti masuk dan menunggu verifikasi, tautan cek status
Pembayaran diverifikasi	Customer	Baru	Pesanan masuk status diproses
Bukti bayar ditolak	Customer	Baru	Alasan penolakan dan permintaan unggah ulang
Pesanan selesai	Customer	Ada, diubah	Teks sama dengan sekarang. ID game disamarkan
Status bongkar berubah	Customer	Ada	Teks sama dengan sekarang
Pesanan baru menunggu verifikasi	Admin	Ada, tidak dipanggil	Nonaktif secara default. Telegram sudah menangani ini

Aturan isi pesan:

- Bahasa Indonesia formal, singkat, satu topik per pesan.
- Pesan customer memuat tautan cek status `cek-pesanan/{invoice}`. Pesan tidak memuat tautan invoice pribadi yang berisi token akses.
- ID game tampil tersamar, misalnya `98****32`, mengikuti aturan halaman publik.
- Pesan tidak memuat nomor rekening dan tidak memuat data pesanan lain.
- Teks pesan disimpan di satu kelas template, bukan tersebar di controller.

Kebutuhan fungsional

F1. Driver gateway

1. Buat `WhatsAppGatewayInterface` dengan metode `send(phone, message)` dan `status()`.
2. Buat `BaileysGateway` sebagai driver baru. `WablasGateway` tetap ada selama masa transisi.
3. Pilihan driver disimpan di `store_settings` dengan kunci `wa_driver`. Nilainya `baileys`, `wablas`, atau `off`.
4. Semua titik pemanggil memakai satu layanan `WhatsAppNotifier`. Tidak ada controller yang memanggil gateway langsung.

5. Setelah Baileys stabil 14 hari, hapus `WablasGateway` , kunci `wablas_key` , kolom `orders.wablas_notification_claimed` , dan variabel `wablas.*` di `.env` .

F2. Antrean pesan

1. Setiap kejadian menulis satu baris ke tabel `wa_outbox` , lalu langsung memicu satu kali pengiriman.
2. `php spark wa:outbox` berjalan lewat cron setiap menit. Perintah ini mengirim pesan `pending` dan mengulang pesan gagal.
3. Retry maksimal 5 kali. Jeda naik dua kali lipat, mulai 2 menit, mengikuti pola `markNotificationResult` pada bongkar.
4. Klaim baris bersifat atomik, seperti `claimNotification` . Cron dan pemicu langsung tidak pernah mengirim pesan yang sama dua kali.
5. Kolom `dedupe_key` bersifat unik, misalnya `order_completed:123` . Kejadian yang terjadi dua kali tidak membuat pesan ganda.
6. Satu eksekusi cron mengirim maksimal 10 pesan dengan jeda acak 3 sampai 10 detik.
7. Notifikasi bongkar pindah ke `wa_outbox` . Command `bongkar:notifications` dihapus setelah pemindahan selesai.

F3. Halaman admin WhatsApp Gateway

Halaman `/admin/whatsapp` hanya untuk role owner.

- Status koneksi: terhubung, menunggu scan, atau terputus. Halaman juga menampilkan nomor tertaut dan waktu terakhir terhubung.
- QR tampil di halaman ini. Server CodeIgniter mengambil QR dari gateway. Tidak ada URL QR publik.
- Halaman menyegarkan QR setiap 15 detik selama status menunggu scan.
- Tombol **Putuskan dan tautkan ulang**.
- Tombol **Kirim pesan uji** ke nomor owner.
- Daftar 50 pesan terakhir dengan status. Pesan gagal punya tombol **Kirim ulang**.
- Pengaturan: URL gateway, API key (terenkripsi lewat `IntegrationSettings`), driver, dan saklar per jenis pesan.

F4. Format nomor

1. Satu helper `normalize_phone()` mengubah `08xx` , `8xx` , `628xx` , dan `+628xx` menjadi `628xx` .
2. Gateway, `whatsapp_url()` , dan view bongkar memakai helper itu. Saat ini ada tiga salinan logika yang berbeda.

3. Aturan validasi checkout tetap `^(08|628)[0-9]{7,12}$`.
4. Sebelum mengirim, gateway memeriksa apakah nomor terdaftar di WhatsApp. Nomor yang tidak terdaftar ditandai `invalid_number` dan tidak diulang.

F5. Pemberitahuan ke customer

Form checkout dan form bongkar menampilkan satu kalimat: "Kami mengirim update pesanan ke nomor WhatsApp ini." Sistem hanya mengirim pesan transaksi. Tidak ada pesan promosi.

F6. Layanan gateway Baileys (Node.js)

Layanan memakai `@whiskeysockets/baileys`, Express, dan folder sesi `auth/`. Layanan menyambung ulang otomatis kecuali akun keluar dari perangkat tertaut.

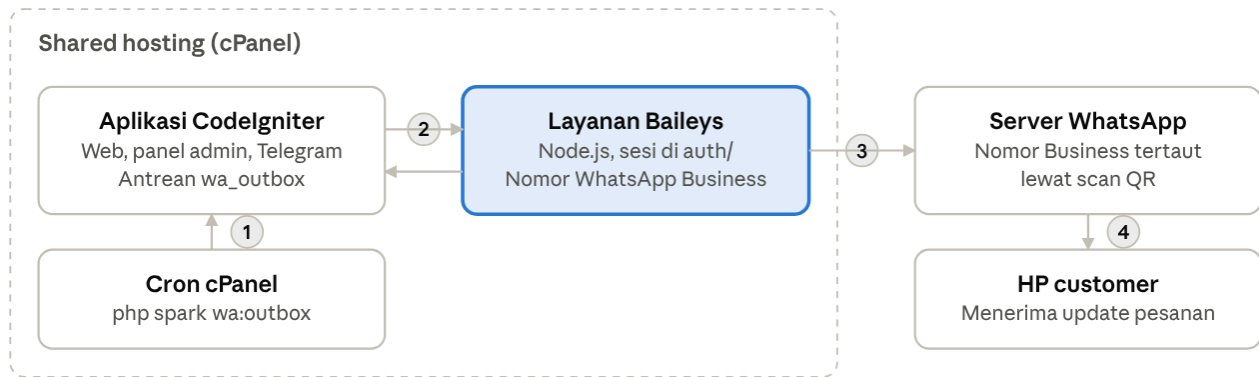
Endpoint	Fungsi	Autentikasi
GET <code>/health</code>	Status koneksi dan nomor tertaut	API key
GET <code>/qr</code>	Teks QR saat menunggu scan	API key
POST <code>/send</code>	Kirim pesan. Isi: <code>phone</code> , <code>message</code> , <code>ref</code>	API key
POST <code>/logout</code>	Putuskan perangkat tertaut	API key

POST `/send` mengembalikan `messageId` jika berhasil. Jika gagal, respons memuat `code` yang membedakan `not_connected`, `invalid_number`, dan `send_failed`.

Arsitektur teknis

Aplikasi CodeIgniter tetap di shared hosting. Layanan Baileys berjalan sebagai aplikasi Node.js terpisah di hosting yang sama, jika cPanel menyediakan Node.js App. Keduanya berbicara lewat HTTPS. Koneksi WhatsApp tidak pernah hidup di dalam proses PHP.

Web hanya menulis antrean, lalu gateway Baileys mengirim ke WhatsApp



1 Cron menjalankan php spark wa:outbox tiap menit. Pengiriman juga langsung dipicu setelah kejadian.

2 CodeIgniter memanggil POST /send lewat HTTPS dengan x-api-key. Gateway membalas berhasil atau gagal.

3 Baileys mengirim pesan lewat koneksi WebSocket ke server WhatsApp.

4 WhatsApp menyampaikan pesan ke HP customer.

Kotak berwarna adalah layanan baru yang belum ada di repo.

alur pengiriman WhatsApp · 4 langkah

Kejadian hanya menulis satu baris antrean. Pengiriman yang lambat atau gagal tidak menahan request web.

Titik pemanggilan

Kejadian	Tempat pemicu
Pesanan dibuat	<code>OrderController::store</code> , setelah transaksi berhasil
Bukti bayar diterima	<code>OrderController::uploadPaymentProof</code> , di samping <code>TelegramNotifier</code>
Pembayaran diverifikasi	<code>Admin/OrderController::verify</code> dan <code>Telegram/CallbackHandler::handleVerify</code>
Bukti bayar ditolak	<code>Admin/OrderController::reject</code> dan <code>Telegram/CallbackHandler::handleRejectReason</code>
Pesanan selesai	<code>Admin/OrderController::complete</code> dan <code>Telegram/Commands/CompleteCommand</code>
Status bongkar berubah	<code>Admin/BongkarRequestController::updateStatus</code>

Tabel dan pengaturan baru

Objek	Kolom atau kunci	Fungsi
<code>wa_outbox</code>	<code>id</code> , <code>recipient</code> , <code>type</code> , <code>message</code> , <code>ref_type</code> , <code>ref_id</code> , <code>dedupe_key</code> (unik), <code>status</code> , <code>attempts</code> , <code>next_retry_at</code> , <code>gateway_message_id</code> , <code>error_message</code> , <code>created_at</code> , <code>sent_at</code>	Antrean, retry, dan riwayat kirim
<code>store_settings</code>	<code>wa_driver</code> , <code>wa_gateway_url</code> , <code>wa_gateway_key</code> (terenkripsi), <code>wa_enable_{jenis}</code>	Pilihan driver, alamat gateway, dan saklar per jenis pesan
<code>bongkar_requests</code>	<code>notification_status</code> , <code>notification_retry_count</code> , <code>next_retry_at</code>	Dihapus di fase 4 setelah notifikasi pindah ke <code>wa_outbox</code>

Nilai `status` pada `wa_outbox`: `pending`, `processing`, `sent`, `failed`, `invalid_number`.

Komponen kode baru

- `app/Libraries/WhatsApp/WhatsAppGatewayInterface.php` dan `BaileysGateway.php`. Klien HTTP memakai `curlrequest` dengan timeout 5 detik.
- `app/Libraries/WhatsApp/WhatsAppNotifier.php`. Pintu tunggal untuk semua kejadian. Kelas ini menulis antrean, memicu kirim, dan menelan semua exception.
- `app/Libraries/WhatsApp/MessageTemplates.php`. Semua teks pesan.
- `app/Models/WaOutboxModel.php`. Metode `enqueue`, `claim`, `markSent`, dan `markFailed`, mengikuti `TelegramOutboxModel`.
- `app/Commands/WaOutbox.php`. Perintah `php spark wa:outbox`.
- `app/Controllers/Admin/WhatsAppController.php` dan view `admin/whatsapp/index.php`.
- `app/Helpers/phone_helper.php`. Fungsi `normalize_phone()`.
- `wa-gateway/`. Folder layanan Node.js (`server.js`, `package.json`). Tambahkan `wa-gateway/**` ke daftar `exclude` di `deploy.yml` agar folder ini tidak terunggah ke `/public_html/`.

Kode yang dipakai ulang: `OrderModel::complete`, `verifyPayment`, dan `rejectPayment`, `IntegrationSettings`, `log_activity`, `TelegramBot` untuk peringatan ke owner, dan pola klaim atomik dari `claimNotification`.

Keamanan dan kepatuhan WhatsApp

Proteksi API gateway:

- Setiap request wajib membawa header `x-api-key`. Gateway membandingkan nilainya dengan fungsi yang tahan serangan waktu. Request tanpa key mendapat 401.
- Key berisi 32 byte acak. Di CodeIgniter, key tersimpan terenkripsi lewat `IntegrationSettings`. Di gateway, key berasal dari variabel environment aplikasi Node.js.
- Gateway hanya menerima HTTPS. Alamatnya subdomain terpisah, misalnya `wa.domainanda.com`. Jika hosting mengizinkan, batasi akses ke alamat IP server CodeIgniter.
- Tidak ada URL QR publik. Hanya halaman `/admin/whatsapp` yang menampilkan QR, dan hanya untuk owner.

Perlindungan sesi dan data:

- Folder `auth/` berisi kunci sesi WhatsApp. Siapa pun yang memegang folder ini dapat mengambil alih nomor toko. Letakkan folder ini di luar `/public_html/`, beri izin `0700`, dan jangan masukkan ke git.
- Gateway berada di direktori sendiri, misalnya `~/wa-gateway/`. Workflow deploy FTP tidak menyentuh direktori ini.
- Log gateway hanya mencatat `ref`, status, dan waktu. Log tidak mencatat isi pesan.
- Tabel `wa_outbox` menyimpan isi pesan. Sistem mengosongkan kolom `message` pada baris yang berusia lebih dari 30 hari.

Aturan kirim untuk menekan risiko blokir:

- Pakai nomor WhatsApp Business khusus toko. Jangan pakai nomor pribadi.
- Kirim hanya ke nomor yang customer isi sendiri saat checkout atau pengajuan bongkar.
- Batasi 200 pesan per hari (usulan, sesuaikan dengan volume pesanan). Pesan lebih dari batas menunggu hari berikutnya dan owner mendapat peringatan.
- Jeda acak 3 sampai 10 detik antar pesan.
- Jika sesi terputus 3 kali dalam 1 jam, gateway berhenti mengirim dan owner mendapat peringatan Telegram.
- Owner juga mendapat peringatan Telegram saat status terputus lebih dari 5 menit.

Kepatuhan: Baileys adalah library tidak resmi. Penggunaannya melanggar ketentuan layanan WhatsApp. WhatsApp dapat memblokir nomor toko tanpa pemberitahuan, dan tidak ada pengaturan yang menjamin nomor aman. Karena itu sistem tetap menyediakan tautan `wa.me` di halaman status dan notifikasi Telegram untuk admin sebagai jalur cadangan.

Semua aksi di halaman `/admin/whatsapp` memakai filter `role:owner`, token CSRF, dan tercatat di `activity_logs`.

Non-fungsional dan rencana rilis

Kebutuhan non-fungsional:

- Checkout, upload bukti, verifikasi, dan penyelesaian tidak menunggu WhatsApp. Setiap percobaan kirim punya timeout 5 detik.
- Kegagalan WhatsApp tidak menggagalkan aksi apa pun di web atau Telegram.
- Baileys tidak memakai browser, jadi kebutuhan RAM lebih kecil dari `whatsapp-web.js`. Batas RAM hosting perlu dicek sebelum fase 1.
- Cron `wa:outbox` memanggil `GET /health` setiap menit. Panggilan ini membangunkan aplikasi Node.js jika hosting memaatikannya saat idle.
- Migration bersifat additive. `down()` menghapus tabel `wa_outbox`.
- Setiap kelas baru punya test PHPUnit dengan `curlrequest` yang di-mock, mengikuti `WablasTest`. Test mencakup dedupe, klaim atomik, retry, nomor tidak valid, dan WhatsApp gagal saat pesanan selesai.
- README dan contoh `.env` diperbarui: variabel gateway, cron, dan langkah scan QR.

Rencana rilis:

Fase	Isi	Kriteria lulus
1	Layanan Baileys di hosting, halaman <code>/admin/whatsapp</code> (status, QR, pesan uji). Driver <code>off</code> di produksi.	Nomor tertaut. Pesan uji sampai. Sesi bertahan 24 jam tanpa scan ulang.
2	<code>WhatsAppNotifier</code> , <code>BaileysGateway</code> , <code>wa_outbox</code> , <code>wa:outbox</code> , <code>normalize_phone()</code> . Pesanan selesai (web dan Telegram) pindah ke antrean.	20 pesanan selesai terkirim tanpa duplikat.
3	Pesan baru: pesanan dibuat, bukti diterima, diverifikasi, ditolak. Notifikasi bongkar pindah ke antrean.	7 hari dengan angka terkirim 95% atau lebih.
4	Hentikan Wablas setelah 14 hari stabil. Hapus kode, kunci, dan kolom lama. Berhenti berlangganan.	Tidak ada pemanggilan <code>WablasGateway</code> di kode.

Setiap fase rilis ke pesanan owner dulu selama 3 hari, lalu ke semua customer. Rollback tidak butuh deploy: owner mengubah `wa_driver` ke `wablas` atau `off` di halaman admin.

Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Hosting tidak punya menu Setup Node.js App, atau mematikan proses Node.js	Gateway tidak berjalan	Cek cPanel sebelum fase 1. Jika gagal, jalankan gateway di HP Android (Termux) atau PC rumah dengan Cloudflare Tunnel. Kode CodeIgniter tidak berubah, hanya URL gateway.
WhatsApp memblokir nomor toko	Customer tidak menerima notifikasi	Aturan kirim di bagian keamanan, nomor khusus toko, tautan <code>wa.me</code> dan Telegram sebagai cadangan
Sesi terputus dan perlu scan ulang	Pesan tertahan	Peringatan Telegram ke owner. Pesan gagal bisa dikirim ulang dari halaman admin setelah nomor tertaut lagi.
Baileys berubah mengikuti pembaruan WhatsApp	Pengiriman rusak setelah update	Kunci versi paket di <code>package-lock.json</code> . Uji pembaruan di lokal sebelum produksi. Pantau rilis di GitHub Baileys.
Customer salah mengetik nomor	Pesan sampai ke orang lain	Pesan tidak memuat tautan token. ID game tersamar. Gateway memeriksa nomor terdaftar di WhatsApp.
Hosting tidak menyediakan cron tiap menit	Retry terlambat	Pengiriman langsung setelah kejadian tetap jalan. Cron 5 menit tetap berfungsi.
Folder <code>auth/</code> bocor	Nomor toko diambil alih	Simpan di luar <code>/public_html/</code> , izin <code>0700</code> , tidak masuk git

Pertanyaan terbuka dan temuan repo

Pertanyaan terbuka:

- Apakah cPanel Anda punya menu **Setup Node.js App**? Versi Node berapa, dan berapa batas RAM? Jawaban ini menentukan apakah gateway hidup di hosting.
- Apakah cPanel mengizinkan cron setiap menit?

- Apakah nomor WhatsApp Business toko sudah aktif di HP? WhatsApp memutus perangkat tertaut jika HP utama tidak terhubung ke internet sekitar 14 hari.
- Apakah pesan "pesanan dibuat" perlu dikirim, atau cukup mulai dari "bukti diterima"?
- Apakah pesan WhatsApp ke admin (`sendToAdminNewOrder`) dihapus, karena Telegram sudah menggantikannya?
- Siapa yang mendeploy layanan Node.js? Workflow GitHub Actions saat ini hanya mengirim aplikasi CodeIgniter ke `/public_html/` lewat FTP.

Temuan dari analisis repo yang sebaiknya beres bersama PRD ini:

- `WablasGateway::sendToAdminNewOrder` tidak dipanggil dari kode aplikasi. Kolom `orders.wablas_notification_claimed` juga tidak dipakai lagi.
- `Telegram/Commands/CompleteCommand` mengabaikan hasil pengiriman WhatsApp. Admin melihat "berhasil" walau pesan gagal.
- `Admin/OrderController::complete` meminta admin "kirim ulang secara manual", tetapi tidak ada route atau tombol kirim ulang.
- Logika format nomor ada di tiga tempat: `WablasGateway::sendMessage` (hanya mengubah awalan `0`), helper `whatsapp_url()`, dan view detail bongkar.
- Domain Wablas dan nomor admin hanya bisa diatur lewat `.env`. Halaman Pengaturan Toko hanya menyimpan token.